Circular NEA

Propuesta

Ideathon NEA Tech 2026 · Desafío 03: Del subproducto al mercado

EQUIPO

[Equipo]

FECHA

16 de octubre de 2026

1. Resumen

- **Problema:** Corrientes genera cada año decenas de miles de toneladas de cascarilla de arroz y residuos de aserradero, y gran parte se quema o se tira. No es que no tengan usos: el que tiene el residuo no sabe quién lo compra, cuánto vale ni si el flete se come la ganancia.
- **Solución:** Circular NEA es un mapa de oferta y demanda de biomasa del NEA que, para cada par vendedor–comprador, responde una pregunta: **¿cierra el negocio?** Muestra el margen después del flete, un semáforo y cuánto ahorra el comprador.
- **Resultado clave:** la cascarilla suelta de Molinos Ala (Mercedes) solo es viable hasta unos 25 km por ruta. Pelletizada llega a unos **310 km, más de 12 veces más lejos**, y el Frigorífico Duhalde (Curuzú Cuatiá, ~88 km) pasa de rojo a verde: margen de ~23 % para el molino y **ahorro de ~$15 millones por mes frente al GLP** para el frigorífico (cálculo de la app con supuestos estimados y con fuente).
- **A quién sirve:** aserraderos pyme y molinos arroceros (generadores), industrias que hoy queman GLP o leña (compradores) y el Gobierno de Corrientes.
- **Siguiente paso:** un piloto de 30 a 60 días con 5 aserraderos de Santa Rosa y 2 molinos arroceros, con precios reales y un ensayo de laboratorio en INTI o INTA.

2. Problema y destinatario

2.1 El problema en números

DATO	VALOR	FUENTE
Participación de Corrientes en el arroz nacional, campaña 2025/26	48,5 % (1.ª provincia arrocera)	Bichos de Campo
Arroz cáscara de Corrientes	≈ 714.000 t	Estimado: 48,5 % de 1.471.673 t nacionales
Cascarilla sobre el peso del grano	20–22 %	USAT
Cascarilla de origen correntino	≈ 140.000–157.000 t/año	Estimado: 714.000 t × 20–22 %
Superficie forestada de Corrientes	516.771 ha (1.ª provincia del país)	CONICET
Residuos de aserradero en el parque foresto-industrial de Santa Rosa “que actualmente se queman”	≈ 200.000 t/año (proyección de 2017)	El Inversor Energético
Densidad aparente de la cascarilla suelta	108 kg/m³	Dyna, UNAL

Una aclaración honesta: la cascarilla queda donde se descascara el arroz, no donde se cosecha. En 2016 Entre Ríos molía el 79 % del arroz del país y Corrientes solo el 2 % (BCR, dato viejo). Parte de la cascarilla del arroz correntino puede terminar fuera de la provincia; actualizar ese dato es parte del piloto.

2.2 Por qué hoy se quema o se tira

Los usos existen y están probados en la región: energía (FRESA en Virasoro cubre más del 20 % del consumo eléctrico de Corrientes con biomasa forestal), pellets (Acon Timber produce 10.000 t/mes en Virasoro), sílice amorfa (UNL-CONICET y Risiera), sustratos para viveros (INTA Bella Vista). Lo que falta es otra cosa:

1. **Información.** No hay un inventario público y actualizado de cuánto residuo genera cada planta ni de quién podría comprarlo. Los compradores chicos (frigoríficos, secaderos, citrícolas) no se enteran de que la oferta existe.
2. **Flete.** La cascarilla suelta pesa 108 kg/m³: un camión se llena de aire antes que de peso. Más allá de 25–50 km, el transporte de residuos agrícolas suele dejar de ser rentable (BioEnergy Consult).
3. **Confianza.** Sin ficha técnica (humedad, cenizas, poder calorífico) el comprador no se arriesga, y cada operación se negocia de cero.
4. **Escala.** Un aserradero pyme solo no llena un camión ni firma un contrato de suministro anual.

2.3 Destinatarios

DESTINATARIO	EJEMPLOS CONCRETOS	QUÉ NECESITA
Generadores	Aserraderos pyme del parque foresto-industrial de Santa Rosa y de Gobernador Virasoro; molinos arroceros de Mercedes y Paso de los Libres	Saber a quién venderle y si le conviene acondicionar (compactar o pelletizar)
Compradores	Industrias que usan GLP o leña: frigoríficos, citrícolas, secaderos de granos, yerbateras y secaderos de té, centrales de biomasa	Un combustible local más barato, con volumen y calidad previsibles
Gobierno de Corrientes	Ministerio de Producción	Datos de oferta, demanda e impacto para orientar políticas y financiamiento

2.4 Evidencia y fuentes consultadas

Contexto del problema:

- Producción de arroz 2025/26: Bichos de Campo
- Molienda de arroz por provincia: BCR
- Cadena del arroz en Corrientes: CFI
- Superficie forestada de Corrientes: CONICET
- Residuos de aserradero en Santa Rosa: El Inversor Energético
- FRESA, biomasa en Virasoro: Bichos de Campo
- Acon Timber, pellets: Bichos de Campo
- INTA Bella Vista, sustratos: INTA
- Transporte de biomasa: BioEnergy Consult

Parámetros técnicos y precios del modelo:

- Densidad de la cascarilla (108 kg/m³ suelta): Dyna, UNAL
- Poder calorífico de la cascarilla y de sus briquetas y pellets: Bioenergy Lists bp48
- Poderes caloríficos de combustibles: Forest Research UK

- Densidades de biomasa: FAO
- Norma de pellet ISO 17225-2 / DINplus: DIN CERTCO
- Tarifa de flete FETRA, abril 2026: Bichos de Campo
- Costos del transporte, FADEEAC, julio 2026: Memo
- Precio del GLP envasado, febrero 2026: Misiones Online
- Precio de leña y chip, InFoPro Misiones: Economis
- Precio internacional del pellet: Global Wood Markets Info
- Dólar BNA, octubre 2026: El Economista
- Factor de emisión del GLP: IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 2, Cap. 2 (IPCC)

Empresas del mapa (ejemplos): Molinos Ala (Infocampo), Frigorífico Duhalde (Infocampo), UTE BV (Perfil), As de Bastos (Canal 12 Misiones). Coordenadas: OpenStreetMap Nominatim.

Experiencias internacionales: NISP (Sitra), Excess Materials Exchange (Sitra), Bolsa de Resíduos de Brasil (FIEMG).

---

3. Solución y propuesta de valor

3.1 Qué es Circular NEA

Una aplicación web donde quien genera residuos de madera o arroz y quien puede usarlos se encuentran en un mapa, y cada posible negocio se valúa con números. Funcionalidades del prototipo:

- **Mapa de oferta y demanda.** 13 plantas generadoras reales (aserraderos, molinos arroceros, foresto-industrias) y 10 compradores reales (centrales de biomasa, yerbateras, citrícola, secadero de arroz, frigorífico), con filtros por material y sector.
- **Calculadora "¿cierra el negocio?".** Se elige planta, comprador y estado del material (suelto, compactado o pellet). La app calcula ingreso, flete, costo de acondicionamiento, margen neto y un **semáforo del negocio**: verde si el margen es de al menos 15 %, amarillo entre 0 y 15 %, rojo si es negativo o si al comprador no le conviene.
- **Radio viable.** Un círculo en el mapa muestra hasta dónde conviene mandar el material, y cambia al pasar de suelto a compactado o pellet.
- **Ahorro del comprador** frente al GLP o la leña que usa hoy, comparado por energía útil (poder calorífico × eficiencia de caldera).
- **Publicaciones abiertas.** Cualquiera publica una oferta ("Vendo") o una demanda ("Compro") en un minuto, sin crear cuenta. Entra al cálculo como cualquier otro punto, marcada "sin verificar".
- **Contacto al click.** "Ver contacto" muestra el teléfono o email de quien publicó, con un enlace de WhatsApp con mensaje armado. Para las empresas del mapa, solo su contacto corporativo público (hoy 6 empresas lo tienen).
- **Avisos de match.** Al publicar, la app muestra los negocios que cierran; una campanita avisa cuando aparecen nuevos para tus publicaciones.
- **Supuestos editables** (costo del camión, precios, factor de ruta) para simular escenarios propios.
- **Transparencia.** Cada número lleva su etiqueta "real" o "estimado" y el enlace a su fuente, visibles en la pestaña Fuentes.

3.2 Hoy vs. con Circular NEA

SITUACIÓN	HOY	CON CIRCULAR NEA
Encontrar comprador	Contactos personales o nada; el residuo se quema o se acumula	Mapa con compradores reales filtrados por material
Saber si conviene vender	Intuición; el flete aparece después, como sorpresa	Margen neto y semáforo antes de levantar el teléfono
Decidir si pelletizar o compactar	Inversión a ciegas	Comparación directa suelto / compactado / pellet, con radio y margen
Convencer al comprador	Argumento genérico (“es más barato”)	Ahorro mensual concreto frente a su GLP o leña
Publicar una oferta o demanda	Avisos dispersos sin datos	Publicación en un minuto que entra al cálculo y genera avisos de match
Confiar en los números	Cada parte trae los suyos	Cada dato con fuente y etiqueta real / estimado
Información para el Estado	Estudios dispersos y difíciles de acceder (WISDOM 2018)	Base georreferenciada de oferta y demanda

3.3 Por qué no es una bolsa de avisos

Las experiencias internacionales muestran que publicar residuos no alcanza:

- La **Bolsa de Resíduos de Brasil** reunió más de 6.300 empresas que publicaban residuos, pero solo informaba, sin intervenir en la venta, y ofrecía poco valor.
- **Excess Materials Exchange** (Países Bajos) pasó de catálogo de materiales a matchmaking con **valuación económica de cada match**, y cobra suscripción por eso.
- El **NISP** del Reino Unido mostró que la facilitación humana pesa: el software tiene que ayudar a quien arma el negocio, no reemplazarlo.

Circular NEA toma esos aprendizajes: **valúa cada match**, explica con física real del flete (densidad, humedad, carga por camión) por qué un negocio cierra o no, y **muestra cuándo no conviene**. Por ejemplo, para una yerbatera que quema leña barata el pellet da “no le conviene al comprador”. El pellet le gana al GLP, no a la leña barata, y la app lo dice.

---

4. Demo / prototipo navegable

[Enlace a la demo: completar]

Qué probar en 1 minuto:

1. Abrir la app: arranca con **Molinos Ala (Mercedes)**, unas 1.615 t/mes de cascarilla de arroz (estimado).
2. Con el material **suelto**, ver el radio viable (~25 km por ruta) y elegir el **Frigorífico Duhalde** (Curuzú Cuatiá): semáforo **rojo**, margen ≈ −280 %.
3. Cambiar a **pellet**: el radio pasa a ~310 km, Duhalde se pone **verde** (margen ≈ +23 %) y aparece el ahorro del frigorífico, ≈ $15 M/mes frente al GLP.

4. Elegir **UTE BV (Bella Vista)** y recorrer los tres estados: suelto rojo, compactado amarillo, pellet verde.
5. Elegir una **yerbatera a leña** en pellet: “no le conviene al comprador”.
6. Publicar un “Vendo” de aserrín con un click en el mapa y tocar “Ver contacto”.
7. Abrir la pestaña **Fuentes** y ver de dónde sale cada número.

5. Tecnologías utilizadas y por qué sirven

CAPA	TECNOLOGÍA	POR QUÉ SIRVE PARA ESTE PROBLEMA
Interfaz	React, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui	Aplicación liviana que carga rápido en conexiones rurales; interfaz clara para usuarios no técnicos
Mapa	Leaflet con mapas base de Esri y datos de OpenStreetMap	Mapa interactivo sin claves pagas ni costo por uso
API	Hono en Cloudflare Workers	Servidor que corre cerca del usuario y cuesta casi cero con poco tráfico; escala sin administrar servidores
Base de datos	PostgreSQL con Drizzle ORM	Base estándar que funciona en cualquier proveedor (local, Neon, Supabase, RDS): no ata el proyecto a nadie
Dominio compartido	Monorepo con `packages/core`	El mismo cálculo de viabilidad corre en el navegador y en el servidor: un solo lugar para auditar cada fórmula
Calidad	Vitest (unitarios), PGlite (base en memoria), Playwright (de punta a punta)	Las fórmulas tienen tests; el recorrido de la demo se prueba automáticamente
Arquitectura	Clean architecture con reglas de dependencia verificadas	Se pueden sumar funciones (alertas, pool, logística) o cambiar de base sin reescribir

En síntesis: **costo de operación casi cero, rápido en conexiones lentas, sin atarse a proveedores y con un cálculo auditable**.

6. Impacto potencial

6.1 Económico

Ejemplo Molinos Ala → Frigorífico Duhalde, con pellet de cascarilla (cálculo de la app, supuestos estimados con fuente):

INDICADOR	VALOR POR MES
Pellet de cascarilla que necesita el frigorífico para reemplazar su GLP	≈ 49 t (estimado, orden de magnitud)
Ingreso del molino por la venta	≈ $8,4 M
Margen neto del molino después de pelletizado y flete	≈ $1,9 M (≈ 23 %)
Ahorro del frigorífico frente al GLP	≈ $15 M

- **Para el generador:** un residuo que hoy es costo o pasivo pasa a ser un ingreso.

- **Para el comprador:** baja la factura de energía con un combustible local.
- **Para la decisión de inversión:** la app muestra qué estado del material (suelto, compactado o pellet) hace viable cada destino.

6.2 Ambiental (escenario ilustrativo, no promesa)

Base del cálculo (estimación):

- 1 t de pellet de cascarilla: 15 MJ/kg × 80 % de eficiencia de caldera ≈ **12 GJ útiles** (Bioenergy Lists bp48; Forest Research UK).
- 1 kg de GLP: 46,3 MJ/kg × 85 % ≈ **39,4 MJ útiles** (Forest Research UK).
- Por lo tanto, **1 t de pellet sustituye ≈ 305 kg de GLP**.
- Factor de emisión del GLP ≈ 3,0 kg CO_2/kg (IPCC 2006 Guidelines, Vol. 2, Cap. 2, combustión estacionaria). El CO_2 de la biomasa se considera biogénico.
- Resultado: ≈ **0,9 t de CO_2 evitadas por tonelada de pellet que reemplaza GLP**.

ESCENARIO	CASCARILLA VALORIZADA	GLP SUSTITUIDO	CO_2 EVITADO
Un match (Duhalde, ≈ 15 t de GLP/mes)	≈ 49 t/mes de pellet	≈ 180 t/año	≈ 540 t/año
10 % de la cascarilla de origen correntino	≈ 14.000–15.700 t/año	≈ 4.300–4.800 t/año	≈ 12.600–14.100 t/año

El segundo escenario supone que todo ese pellet reemplaza GLP y que la masa de cascarilla y de pellet es similar (ambos con 8–10 % de humedad). Es un orden de magnitud para dimensionar la oportunidad, no una proyección.

6.3 Regional

- **Empleo local** en acondicionamiento (secado, compactado, pelletizado) y transporte.
- **Sustitución de combustibles fósiles** (GLP) por biomasa producida en la provincia.
- **Menos quema a cielo abierto** y menos acumulación de residuos, con menor riesgo de incendio y menos humo.
- **Datos para el Estado:** un inventario georreferenciado de oferta y demanda que hoy no existe en forma pública y actualizada.

7. Supuestos y limitaciones

TEMA	SUPUESTO O LIMITACIÓN	CÓMO SE RESUELVE
Precios de pellet, briqueta y cascarilla	**Estimados.** Pellet de madera ≈ USD 150/t a granel, tomado del precio europeo (EUR 400–430/t) ajustado a Argentina; pellet de cascarilla ≈ USD 110/t (75 % del de madera por su mayor ceniza); briqueta de cascarilla ≈ USD 71/t; cascarilla suelta ≈ USD 10/t (sin mercado formal). Costos de pelletizado y briqueteado: órdenes de magnitud de literatura. Dólar BNA $1.540	Relevar precios reales en el piloto con AFOA y ACPA
Precio del GLP	Garrafa de 45 kg en Misiones, febrero 2026 ($1.556/kg). El GLP industrial a granel puede ser más barato y reducir el ahorro	Pedir facturas reales a los compradores entrevistados

TEMA	SUPUESTO O LIMITACIÓN	CÓMO SE RESUELVE
Costo del flete	≈ $2.900/km, estimado desde la tarifa FETRA de abril 2026 y contrastado con FADEEAC ($2.245–2.358/km)	Cotizar con fleteros de la zona
Demanda de los compradores	**Orden de magnitud** estimado por sector (por ejemplo, 60 t/mes de biomasa para la caldera de un frigorífico mediano); el combustible actual de varios compradores es un supuesto por sector	Entrevistas a compradores
Toneladas de los generadores	Estimadas desde la producción pública de cada empresa o, para pymes sin dato, desde un aserradero tipo (550 m³ de rollizo/mes)	Carga directa de cada empresa en el piloto
Distancias	Línea recta × 1,3 (factor de ruta editable). No hay ruteo real	Integrar ruteo por camino
Publicaciones de usuarios	Abiertas y **sin verificar**, con límite de envíos por conexión	Verificación por CUIT o visita
Contactos	Solo contactos corporativos publicados por las propias empresas; hoy 6 empresas lo tienen	Alta voluntaria de empresas
Notificaciones	Solo con la app abierta en el navegador (consulta cada ~20 s)	Alertas por email y WhatsApp
Cuentas de usuario	No hay cuentas: las publicaciones propias se recuerdan en el navegador	Cuentas cuando haya usuarios recurrentes
Modelo de negocio físico	Una sola operación por match, precio puesto en destino (el flete lo paga el vendedor), sin contratos, sin agregación de varios generadores ni logística compartida	Pool de suministro y logística compartida (roadmap)
Plataforma	Versión de escritorio; móvil fuera del alcance del prototipo	Versión móvil después del piloto

8. Siguiente paso de validación

8.1 Plan de 30 a 60 días

SEMANA	ACCIÓN	ENTREGABLE
1–2	Relevar **5 aserraderos del parque foresto-industrial de Santa Rosa** y **2 molinos arroceros** (Mercedes, Paso de los Libres): toneladas reales, estacionalidad, destino actual del residuo	Datos reales cargados en el mapa, reemplazando estimados
1–3	Validar precios de cascarilla, aserrín, chips y pellet con cámaras del sector (**AFOA, ACPA**) y con fleteros	Supuestos de precio pasan de “estimado” a “real”
2–4	**5 entrevistas a compradores que usan GLP** (frigoríficos, citrícolas, secaderos): consumo, precio pagado, disposición a cambiar de caldera	Demanda real y ahorro validado
3–6	**1 ensayo de laboratorio** (INTI o INTA) sobre una muestra de cascarilla o aserrín: humedad, cenizas, poder calorífico	Primera ficha técnica con dato certificado
6–8	Presentar resultados al Ministerio de Producción de Corrientes	Propuesta de tablero provincial

Criterio de éxito:

- Al menos **3 matches en verde** validados con precios reales.
- Al menos **1 carta de intención** firmada entre un generador y un comprador.
- Al menos 5 generadores y 5 compradores con datos propios cargados.

8.2 Roadmap corto

1. **Tablero de impacto:** toneladas valorizadas, GLP sustituido, CO_2 evitado.
2. **Ficha técnica del lote con QR:** humedad, cenizas y poder calorífico, con nivel de confianza (declarado, medido o certificado).
3. **Pool de suministro:** sumar varios aserraderos chicos para un contrato grande.
4. **Logística compartida:** cargas agrupadas y fletes de retorno vacíos.
5. **Verificación de publicaciones** por CUIT o visita.
6. **Alertas por email y WhatsApp.**

9. Modelo de negocio

CLIENTE	QUÉ GANA	CÓMO PAGA
Aserraderos y molinos	Vender lo que hoy queman o tiran	Publicar es gratis; plan pago con alertas, ficha técnica y pool de suministro
Industrias que compran calor	Bajar la factura de GLP con combustible local	Suscripción mensual y/o comisión por contrato cerrado
Gobierno de Corrientes	Datos de oferta, demanda e impacto	Licencia anual del tablero provincial
Laboratorios y fleteros	Clientes derivados desde la app	Comisión por derivación

- **Freemium:** el mapa y las publicaciones son gratis; la calculadora avanzada, las alertas y el pool se pagan. Referencia: Excess Materials Exchange cobra €99/mes más un cargo por match (Sitra).
- **Comisión por match cerrado:** un porcentaje de la primera operación o del contrato anual.
- **Licencia B2G:** tablero provincial con datos agregados.

10. Equipo

[Nombres e integrantes: completar]

La declaración de uso de IA, componentes previos y datos se presenta como documento independiente.